

Fisica i

A.A. 2025/2026



6  
Crediti massimi



60  
Ore totali



SSD  
FIS/01



Lingua  
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Conoscenza e capacità di comprensione di elementi di meccanica e termodinamica necessari per affrontare le tematiche di fisica per il corso di Scienze della Terra.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate ad esercizi base di meccanica e termodinamica.

Risultati apprendimento attesi

Autonomia di giudizio, capacità di valutare la correttezza di espressioni matematiche relative a grandezze fisiche e la corretta soluzione di semplici problemi di meccanica e termodinamica, utili per il corso di laurea in Scienze della Terra.

Abilità comunicative, capacità di esporre, con rigore scientifico, tematiche inerenti a elementi di meccanica e termodinamica, necessari per il corso di laurea in Scienze della Terra.

Capacità di apprendere, elementi base di meccanica e termodinamica necessari per il corso di laurea in Scienze della Terra.

Periodo: annuale

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame  
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: Rosotti Giovanni Pietro

Periodo: annuale

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Introduzione alla Fisica: Grandezze fisiche. Unità di misura. Sistemi di riferimento. Grandezze scalari e vettoriali. Operazioni con grandezze scalarie vettoriali.  
Meccanica dei punti materiali: Elementi di cinematica del punto. I tre principi della dinamica. Applicazioni al punto materiale. Lavoro, energia cinetica ed energia potenziale. Forze conservative e non. Conservazione dell'energia meccanica e applicazioni. Sistemi di punti e continui. Centro di massa. Cenni al momento angolare. Quantità di moto e sua conservazione. L'impulso e la sue applicazioni. Urti elastici, anelastici e leggi di conservazione. Cenni al moto circolare di un corpo rigido, alla relatività ristretta e alle leggi di gravitazione.  
Meccanica dei Fluidi: pressione, densità, equazione di continuità, leggi di Stevino, Archimede, Bernoulli e loro applicazioni.  
Termologia e Termodinamica: temperatura, termometri, energia termica, calore specifico e latente. Dilatazione termica. Sistemi termodinamici e variabili di stato. Legge dei gas perfetti, mole e numero di Avogadro. Teoria cinetica dei gas e costante di Boltzmann. Primo principio della termodinamica, calore lavoro ed energia interna. Trasformazioni termodinamiche e loro proprietà. Cicli termodinamici. Motori e frigoriferi.

Prerequisiti

Rudimenti di matematica:  
frazioni, potenze e loro proprietà, equazioni di 1 e 2 grado, integrali e derivate delle principali funzioni, trigonometria di base;  
Unità di misura principali e loro conversione.

Metodi didattici

Lezioni in aula ed esercitazioni in aula.

Materiale di riferimento

Raymond A. Serway, John W. Jewett: Principi di Fisica, Volume I°.  
Pagina web docente e piattaforma ARIEL.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta che richiede la risoluzione di esercizi distribuiti tra gli argomenti inclusi nel programma. Nel caso si sia ottenuto un voto sufficiente allo scritto, lo studente può decidere di sostenere un esame orale per alzare il voto. Se lo studente decide di non sostenere l'orale, l'esame viene considerato superato con il voto della prova scritta. Nel valutare l'opzione di sostenere l'orale, si tenga presente che l'orale può anche portare ad un abbassamento del voto. La prova orale parte dalla discussione della prova scritta e verte sull'intero programma del corso.  
A metà e alla fine del corso saranno proposte due prove scritte in itinere, ciascuna delle quali prevede la soluzione di esercizi sulla rispettiva metà del programma. Il superamento di entrambe le prove in itinere sostituisce la prova scritta. Le prove in itinere vengono considerate superate solo se la media è sufficiente e si è ottenuto almeno un voto di 15 in entrambe.

Siti didattici

Fisica I (a.a. 2025/26)

Docente/i

 Borghi Francesca  
Ricevimento:  
Laboratorio Getti Molecolari

 Rosotti Giovanni Pietro  
Sito web  
Ricevimento:  
Mercoledì 11-12  
Ufficio DC/I/13, primo piano, Dipartimento di Fisica, via Celoria 16

Strutture

Facoltà e scuole  
Dipartimenti  
Sedi  
Uffici

Servizi

Segreterie studenti  
Servizio bibliotecario  
Servizi per studenti con disabilità  
Servizi per studenti con DSA  
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori  
Ricercatori  
Tecnici amministrativi e bibliotecari  
Consulenze e collaborazioni  
Incarichi di ricerca  
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito